

ЧЕК-ЛИСТ

Проценты

Три основных типа задач
и работа с пропорцией

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

7 класс

26 августа 2026 г.



1. Главная идея

В задачах на проценты удобно переводить условие в пару соответствий:

проценты $\longleftrightarrow$ число

Главная отправная точка:

100 % соответствует исходному числу

Исходное число — это число, от которого считают проценты.

Например:

20 % от 500.

Здесь число 500 является исходным:

$500 \longleftrightarrow 100\%$.

Если исходное число неизвестно, напротив 100 % ставим x .

2. Универсальная таблица

Практически любую базовую задачу на проценты можно начать с такой схемы:

Проценты	Соответствующее число
100 %	исходное число
$p\%$	соответствующее значение

Какая-либо из величин может быть неизвестна.

Например:

100 %		600
30 %		x

или

$$\begin{array}{c|c} 100 \% & x \\ 30 \% & 600 \end{array}$$

или

$$\begin{array}{c|c} 100 \% & 50 \\ x \% & 10 \end{array}$$

Именно расположение x определяет тип задачи.

3. Как определить исходное число

Полезный ориентир:

число, от которого считают проценты $\longleftrightarrow$ 100 %

Особенно внимательно смотрите на слово «от».

Пример

Найдите 30 % от числа 600.

Фраза

30 % от числа 600

показывает, что проценты считаются от 600.

Поэтому:

$$\begin{array}{c|c} 100 \% & 600 \\ 30 \% & x \end{array}$$

Сравните

Найдите число, если 30 % от него составляет 600.

Теперь число, от которого считаются проценты, неизвестно:

$$\begin{array}{c|c} 100 \% & x \\ 30 \% & 600 \end{array}$$

Формулировки похожи, однако объект поиска различается.

4. Тип I. Найти процент от числа

Типовая формулировка:

Найдите $p\%$ от числа a

Здесь исходное число известно:

$$a \longleftrightarrow 100\%.$$

Искомое значение соответствует $p\%$:

$$x \longleftrightarrow p\%.$$

Получаем пропорцию:

$$\frac{a}{100} = \frac{x}{p}.$$

Перемножаем крест-накрест:

$$100x = ap.$$

Следовательно,

$$x = \frac{ap}{100}.$$

То же правило можно записать так:

$$p\% \text{ от } a = a \cdot \frac{p}{100}.$$

Пример 1

Найдите 75% от 600 .

$$\begin{array}{l|l} 100\% & 600 \\ 75\% & x \end{array}$$

$$\frac{600}{100} = \frac{x}{75}.$$

$$100x = 600 \cdot 75.$$

$$x = \frac{600 \cdot 75}{100} = 450.$$

450

Пример 2

Найдите 20 % от 500.

$$x = \frac{500 \cdot 20}{100} = 100.$$

100

5. Тип II. Найти исходное число

Типовая формулировка:

Найдите число, если $p\%$ этого числа составляет b

Теперь исходное число неизвестно:

$$x \longleftrightarrow 100\%.$$

Из условия известно:

$$b \longleftrightarrow p\%.$$

Составляем пропорцию:

$$\frac{x}{100} = \frac{b}{p}.$$

Перемножаем крест-накрест:

$$px = 100b.$$

Следовательно,

$$x = \frac{100b}{p}.$$

Также можно рассуждать через десятичную дробь:

$$x = b : \frac{p}{100}.$$

Пример 1

Найдите число, если 70 % этого числа составляет 371.

$$\begin{array}{l|l} 100 \% & x \\ 70 \% & 371 \end{array}$$

$$\frac{x}{100} = \frac{371}{70}.$$

$$70x = 371 \cdot 100.$$

$$x = \frac{371 \cdot 100}{70} = 530.$$

$$\boxed{530}$$

Проверка:

$$530 \cdot 0,7 = 371.$$

Пример 2

Найдите число, если 75 % этого числа составляет 600.

$$x = \frac{600 \cdot 100}{75} = 800.$$

$$\boxed{800}$$

Проверка:

$$800 \cdot 0,75 = 600.$$

6. Тип III. Найти, сколько процентов составляет одно число от другого

Типовая формулировка:

Какой процент составляет число a от числа b ?

Число после слова «от» является исходным:

$$b \longleftrightarrow 100\%.$$

Числу a соответствует неизвестное количество процентов:

$$a \longleftrightarrow x\%.$$

Пропорция:

$$\frac{b}{100} = \frac{a}{x}.$$

Перемножаем крест-накрест:

$$bx = 100a.$$

Следовательно,

$$\boxed{x = \frac{100a}{b}}.$$

Или короче:

$$x = \frac{a}{b} \cdot 100\%.$$

Пример 1

Какой процент составляет 10 от 50?

$$\begin{array}{l|l} 100\% & 50 \\ x\% & 10 \end{array}$$

$$\frac{50}{100} = \frac{10}{x}.$$

$$50x = 1000.$$

$$x = 20.$$

Следовательно,

$$\boxed{20\%}.$$

Пример 2

Какой процент составляет 10 от 80?

$$x = \frac{10}{80} \cdot 100 = 12,5.$$

$$\boxed{12,5\%}.$$

Десятичные проценты являются обычным результатом задачи.

7. Три формулировки рядом

Ответы для сравнения:

$$25\% \text{ от } 50 = 12,5;$$

Таблица 1: Как меняется положение неизвестной величины

Формулировка	Что обозначаем через x
Найдите 25 % от числа 50.	Число, соответствующее 25 %: $100 \% \leftrightarrow 50, \quad 25 \% \leftrightarrow x.$
Найдите число, 25 % которого равны 50.	Исходное число: $100 \% \leftrightarrow x, \quad 25 \% \leftrightarrow 50.$
Какой процент составляет 10 от 80?	Количество процентов: $100 \% \leftrightarrow 80, \quad x \% \leftrightarrow 10.$

$$25 \% \text{ некоторого числа} = 50 \implies x = 200;$$

$$10 \text{ от } 80 \implies 12,5 \%.$$

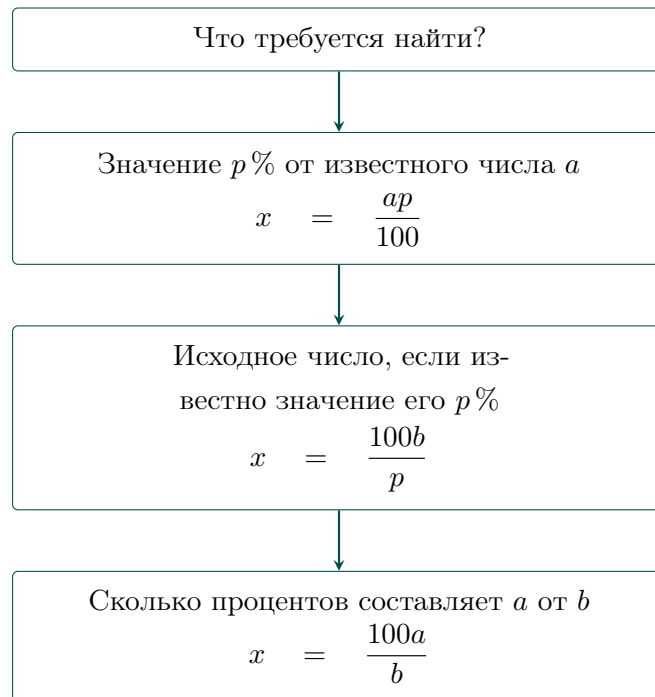
8. Алгоритм решения через пропорцию

Для базовых задач на проценты используйте один и тот же порядок действий.

1. Найдите в условии число, от которого считают проценты.
2. Поставьте это число напротив 100 %.
3. Если исходное число неизвестно, поставьте напротив 100 % букву x .
4. Во второй строке запишите указанный процент и соответствующее ему число.
5. Неизвестную величину обозначьте через x .
6. Составьте пропорцию.
7. Перемножьте крест-накрест.
8. Решите получившееся уравнение.

9. Проверьте, что единицы ответа соответствуют вопросу: число или проценты.

9. Быстрая схема выбора



10. Типичные ошибки

Ошибка 1. Считать любое число в условии процентами

Запись

$$10$$

означает обычное число.

Запись

$$10\%$$

означает десять процентов.

Символ $\%$ принципиально важен.

Ошибка 2. Неверно выбрать значение, соответствующее 100%

Всегда спрашивайте:

От какого числа считают процент?

Именно это число соответствует 100 %.

Ошибка 3. Ставить x напротив привычной строки

x ставится напротив той величины, которую требуется найти.

Если требуется найти проценты, то:

$$x \%$$

находится в столбце процентов.

Если требуется найти число, x находится в столбце числовых значений.

Ошибка 4. Неверно перемножать пропорцию

Если

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d},$$

то

$$\boxed{ad = bc}.$$

Перемножаются величины, расположенные крест-накрест.

Ошибка 5. Пугаться десятичного ответа

Например,

$$2 \% \text{ от } 10 = 10 \cdot \frac{2}{100} = 0,2.$$

Ответ 0,2 полностью корректен.

Также допустимы дробные значения процентов:

$$12,5 \%, \quad 2,4 \%, \quad 37,5 \%.$$

11. Самопроверка перед ответом

Перед тем как завершить задачу, проверьте четыре пункта:

- Я правильно определил число, соответствующее 100 %?
- Я поставил x напротив той величины, которую требуется найти?
- Я правильно перемножил пропорцию крест-накрест?
- Мой ответ является именно тем, о чём спрашивали: числом или процентами?

Главное: сначала определите, что является 100 %, и только затем составляйте пропорцию.

Тренировочный блок

Путь Б.

Решайте каждую задачу через таблицу соответствий или пропорцию.

Для каждой задачи сначала определите:

что соответствует 100 %

и только после этого выполняйте вычисления.

Среда, 26 августа 2026 г.

1. Найдите 20 % от числа 350.
2. Найдите число, если 25 % этого числа составляет 60.
3. Какой процент составляет число 18 от числа 60?
4. Найдите число, если 40 % этого числа составляет 140.
5. Найдите 15 % от числа 260.

Подсказка дня: число после слова «от» чаще всего помогает определить, что соответствует 100 %.

Четверг, 27 августа 2026 г.

1. Какой процент составляет число 24 от числа 80?
2. Найдите 35 % от числа 240.
3. Найдите число, 12 % которого составляют 42.
4. Найдите 2 % от числа 45.
5. Какой процент составляет число 45 от числа 120?

Подсказка дня: если требуется найти проценты, неизвестная величина x должна находиться в столбце процентов.

Пятница, 28 августа 2026 г.

1. Найдите число, если 18 % этого числа составляет 81.
2. Какой процент составляет число 14 от числа 40?
3. Найдите 7,5 % от числа 320.
4. Найдите число, 65 % которого составляют 247.
5. Какой процент составляет число 27 от числа 72?

Подсказка дня: дробный или десятичный ответ может быть полностью корректным. Проверяйте смысл результата, а не только его внешний вид.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 2: Среда, 26 августа 2026 г.

№	Ответ
1	70
2	240
3	30 %
4	350
5	39

Таблица 3: Четверг, 27 августа 2026 г.

№	Ответ
1	30 %
2	84
3	350
4	0,9
5	37,5 %

Таблица 4: Пятница, 28 августа 2026 г.

№	Ответ
1	450
2	35 %
3	24
4	380
5	37,5 %

Сначала определите 100 %.

Затем расположите данные.

После этого пропорция становится почти механической.